

QA del audit del Studio

STUDIO-AUDIT-2026-06-09 · semana 2026-06-09/10 · producción: `trueomni-studio.vercel.app`

Cómo usar este documento. Casi todos los cambios son internos o sutiles (a11y, concurrencia, performance, validación, seguridad) — por eso al entrar a Vercel se ve "muy parecido". Cada tarjeta dice **qué cambió, dónde verlo y cómo probarlo**. Tacha el ☐ conforme revises. Los marcados `login` necesitan tu sesión GitHub en el Studio (el editor exige login; el hub no).

Severidad: CRÍTICO ALTO MEDIO BAJO DIFERIDO — 67 de 68 cerrados · único pendiente F-HUB-9.

KIOSK

- ☐ **F-KIOSK-1** ALTO

1194cef

Confirmar antes de "Discard ALL unsaved changes" (pérdida de datos)

Cambio

El botón Discard del SaveBar ahora abre un diálogo de confirmación antes de revertir las 20+ secciones de una vez. Antes un clic accidental borraba 1h de edición sin aviso.

Dónde

Editor de un kiosk → barra inferior (SaveBar). `login`

Probar

Editar cualquier campo → pulsar el botón de descarte → confirmar que aparece un diálogo de confirmación antes de revertir.
- ☐ **F-KIOSK-4** ALTO

1194cef

Race en rename de tile i18n: merge en vez de sobrescribir al cargar

Cambio

Si el operador renombraba un tile antes de que cargase el bundle i18n del servidor, el `.then` sobrescribía el rename. Ahora se mergea el bundle con los overrides locales ya aplicados.

Dónde

Editor kiosk → módulos con nombres personalizados. Backend — no visible directamente. `login`

Probar

Bug de timing (más fácil en conexión lenta). En condiciones normales: renombrar un tile y guardar rápido → el nombre se conserva en el runtime. El fix previene la pérdida silenciosa.
- ☐ **F-KIOSK-2** MEDIO

5aad338

Botones Undo/Redo muertos del TopBar eliminados

Cambio

Los iconos Undo/Redo de la barra superior no tenían acción (mentían). Se quitaron.

Dónde

Editor de un kiosk → barra superior, junto al toggle de tema. `login`

Probar

Confirmar que ya NO están esos 2 iconos. Las acciones reales (Discard / Reload preview) viven en la barra inferior (SaveBar).
- ☐ **F-KIOSK-9** MEDIO

3d46f9d

Deletes de catálogo con toast "Undo" (red de seguridad)

Cambio

Los deletes individuales en el catálogo (listings, events, deals, etc.) muestran ahora un toast con acción "Undo" para revertir. Los bulk deletes piden confirmación si son ≥ 3 items.

Dónde

Editor kiosk → cualquier sección de catálogo con items eliminables. `login`

Probar

Borrar un item de catálogo → aparece un toast con "Undo" durante unos segundos; pulsar "Undo" lo restaura.
- ☐ **F-KIOSK-11** MEDIO

8336544

Aviso (toast) al auto-saltar a Modules

Dónde

Editor kiosk. `login`

Probar

Estando en la tab de un módulo (ej. Al Avatar), ir a Modules y apagar ese módulo → aparece un toast «Al Avatar is now off — switched to Modules» en vez de saltar en silencio.

☐ **F-KIOSK-6** BAJO e31f058

Medidor de tamaño del config con debounce (perf)

Dónde

Editor kiosk (barra superior, % de tamaño de config). login

Probar

No requiere acción. El medidor de tamaño ya no se recalcula en cada tecla (debounce ~400ms) — teclear es más fluido en configs grandes. El % de tamaño en la barra superior sigue funcionando igual.

☐ **F-KIOSK-8** BAJO 5aad338

Paleta preset "Arizona" → "Desert" (sin topónimo, regla white-label)

Dónde

Editor kiosk → Branding → picker de paletas preset; y al crear cliente con starter. login

Probar

La paleta cálida marrón ahora se llama **Desert · Terracotta**.

☐ **F-KIOSK-10** BAJO 5aad338

El timer del Photo Booth ya no acepta 0 segundos

Dónde

Editor kiosk → Photo Booth → Timer → "Available options (seconds)". login

Probar

Escribir `0` y pulsar `+` → no lo añade (mínimo 1s).

☐ **F-KIOSK-5** SIN CAMBIO —

Edición durante save en vuelo — resuelto por diseño (falso positivo)

Nota

Tras leer el código, el comportamiento ya era correcto (los indicadores derivan de `isDirty` y el `baseline guardado` = lo enviado a KV). No hubo cambios. Nada que probar.

☐ **F-KIOSK-3** SIN CAMBIO —

TabStrip "huérfano" — falso positivo

Nota

El audit lo marcó como código muerto, pero el componente `Sí` se usa (en el `BrandingForm` de la vista de cliente). No hubo cambios. Nada que probar.

☐ **F-KIOSK-7** SIN CAMBIO —

Photo Booth: `stream` en ref no reactivo — bug latente, no abordado

Nota

Bug latente de bajo impacto en `use-camera.ts`: el `stream` se guarda en ref sin `setState`; funciona "por casualidad" porque otro `setState` fuerza el render. No se abordó esta semana (marcado como oportunista en la matriz). Nada que probar.

PWA (MOBILE)

☐ **F-PWA-1** ALTO c97b930

El preview del idioma ya muestra el locale seleccionado (no vuelve al base)

Cambio

El bridge ahora envía al iframe el slice ya resuelto para el locale activo. Antes, el handshake re-empujaba el slice base y el override base ganaba sobre el inicial traducido — el operador no podía ver cómo quedaría la app en otro idioma.

Dónde

Editor PWA → sección Languages → previsualizar en español/francés/etc. login

Probar

Cambiar el idioma de preview a Español (u otro) → el preview del iframe debe mostrar textos en ese idioma, no en el idioma base.

c97b930

Cambio Antes el preview avanzaba siempre a Login a los ~2.5s, incluso editando la pantalla Welcome. Ahora el auto-advance se congela solo cuando la sección activa del editor es "welcome".

Probar Ir a la sección Welcome en el editor → el preview se queda en la pantalla Welcome (no salta a Login). Al navegar a otra sección, el auto-advance se reanuda.

faf4ada · d738248 · 9ab3b75 · cb57717 · ee7a1d6 · c001d39 · 40f7628

Cambio Antes los editores de Scavenger Hunt / Wayfinding / Notifications / Profile solo renombraban/reordenaban el seed pero no permitían crear ni borrar items. Ahora tienen add/remove real con coords/geofence (Scavenger), floors/amenidades/waypoints + picker x/y (Wayfinding), seed de ejemplo add/remove (Notifications y Profile).

Probar	En cada sección: añadir un ítem nuevo → aparece en la lista. Borrarlo → desaparece. En Scavenger y Wayfinding: se puede definir ubicación (coords o % sobre floor-plan).
---------------	--

14ee253 · c533aa0 · 69e730d

Cambio	El PATCH del slice PWA ahora valida con un schema Zod (antes solo chequeaba <code>typeof body.pwa === 'object'</code>). El editor de Connect valida URLs de redes sociales y website inline.
---------------	---

Probar	En Connect, introducir una URL inválida (sin protocolo) → aviso inline. El guardado con datos malformados devuelve error 400 (backend).
---------------	---

7becb77

Cambio Antes el editor i18n PWA mostraba siempre los mismos 5 locales (es/fr/de/pt/ja) sin importar la config. Ahora usa `features.languages.available` del cliente, igual que el runtime.

Probar Si el cliente tiene menos de 5 idiomas configurados, el editor muestra solo esos; si tiene más, los muestra todos. La lista ya no es fija.

5e76e17

Cambio	El badge de versión del editor PWA usaba siempre <code>initialMeta</code> e ignoraba la meta que devuelve el PATCH. Ahora refleja la versión real tras cada guardado.
---------------	---

Probar Guardar un cambio en el editor PWA → el número de versión en el TopBar debe incrementarse.

42692d5

Probar Recargar el preview (botón Reload o cambiar de cliente). Antes parpadeaba la marca/contenido del cliente default ; ahora el iframe hace fade-in mostrando ya la marca del cliente editado.

☐
F-PWA-9
MEDIO
41a5397

Aviso en las secciones PWA sin preview en vivo

Dónde Editor PWA → secciones **Languages** y **Publish**. login

Probar Esas 2 secciones muestran una banda ámbar: «Vista previa · los cambios de esta sección se reflejan al guardar y recargar.» Las otras 27 reaccionan en vivo (sin banda).

☐
F-PWA-11
BAJO
b66523f

Aviso cuando Quick Access ≠ 4

Dónde Editor PWA → Modules → sección "Quick access". login

Probar Dejar 3 o 5 accesos rápidos → aparece un aviso ámbar: «The dashboard shows exactly 4 quick-access tiles — you have N...».

☐
F-PWA-10
BAJO
b66523f

Placeholder "En construcción" → "Coming soon" (UI en inglés)

Dónde Editor PWA, en una sección aún sin editor propio. login

Probar El chip de estado dice «Coming soon» (antes mezclaba español).

SIGNAGE (DIGITAL DISPLAYS / VIDEO WALLS)

☐
F-SIGNAGE-1
CRÍTICO
2fa3b39

Los Video Walls ahora rotan la playlist en runtime (bug crítico corregido)

Cambio Los Video Walls mostraban siempre solo el slide 0, ignorando la duración configurada y cualquier slide adicional. El runtime ahora incluye un rotador de slides con índice determinista por reloj (epoch/durationMs % n), que además sincroniza todos los paneles del mismo wall sin coordinación.

Dónde Video Wall en producción con más de 1 slide en la playlist.

Probar Abrir un Video Wall con 2+ slides. Después de la duración configurada (ej. 10s), debe cambiar al siguiente slide automáticamente. Abrir el mismo wall en otra pestaña/TV → ambas deben mostrar el mismo slide al mismo tiempo.

☐
F-SIGNAGE-2
ALTO
2fa3b39

Paneles de un mismo wall sincronizados por reloj determinista

Cambio Resuelto junto con F-SIGNAGE-1. El índice de slide se calcula en función del reloj Unix (no de un timer incremental por pestaña), garantizando que todos los paneles de la grid muestren el mismo slide simultáneamente.

Dónde Video Wall multi-panel (grids 2×2, 4×2, etc.) con múltiples slides.

Probar Abrir las URLs `?cell=0,0` y `?cell=0,1` en ventanas separadas → ambas deben estar en el mismo slide, no desfasadas.

☐
F-SIGNAGE-3
ALTO
2fa3b39

El dayparting por slide de los Video Walls ya funciona en runtime

Cambio El schedule por slide que el operador configuraba (mañana/tarde/noche) era no-op en el runtime de VW; `isSlideActive` no se evaluaba allí. Ahora se evalúa al construir la playlist efectiva, igual que en signage.

Dónde Editor de Video Wall → botón de schedule por slide. Runtime del Video Wall.

Probar Configurar un slide como activo solo en horario nocturno → durante el día no debe aparecer en la rotación. (Requiere ajustar el schedule a la hora actual para verificarlo.)

- ☐

F-SIGNAGE-4

ALTO

c97b930

El preview de signage ya no se congela tras un click manual

Cambio

Hacer click en un slide del preview de signage ponía `manualOverrideRef=true` permanentemente — el auto-advance y el dayparting quedaban desactivados hasta recargar. Ahora se resetea automáticamente tras unos segundos.

Dónde

Editor de Digital Display / Video Wall → preview lateral. [login](#)

Probar

En el preview, hacer click en un slide manualmente → esperar ~5-10s → el auto-avance debe reanudarse solo.
- ☐

F-SIGNAGE-5

MEDIO

8336544

El brand video de YouTube respeta el toggle de audio

Dónde

Display con un brand video de YouTube + el toggle de audio del display. [login](#)

Probar

Activar el audio del display → el video de YouTube ya no queda forzado a silencio (antes siempre muteado).
- ☐

F-SIGNAGE-6

MEDIO

e38e2d1

Bridges de DD/VW validan `event.origin` en `postMessage`

Cambio

Los handlers de `postMessage` en Digital Displays y Video Walls no validaban el origen del mensaje, permitiendo que iframes hostiles inyectasen comandos. Ahora validan `event.origin === window.location.origin`.

Dónde

Backend de seguridad — no visible en la UI.

Probar

No requiere acción. Fix de seguridad preventivo; el Studio no debe mostrar diferencias visuales.
- ☐

F-SIGNAGE-7

MEDIO

8336544

El autosave del display ya no persiste un borrador viejo

Dónde

Editor de un Digital Display (autosave). [login](#)

Probar

Editar varios campos en ráfaga rápida → al autosavar persiste el ÚLTIMO estado, no uno intermedio. (Bug de closure; difícil de ver salvo edición muy rápida.)
- ☐

F-SIGNAGE-8

BAJO

00e9b67

Código muerto de grids 2x1/1x2 eliminado del VideoWallHeader

Cambio

El schema promueve 2x1/1x2 → 2x2 desde hace tiempo, pero `VideoWallHeader.tsx` seguía teniendo ramas para anchos 1920 que nunca llegaban. Se eliminaron esas ramas muertas.

Dónde

Código (no visible en UI). Runtime de Video Walls.

Probar

No requiere acción. Limpieza interna; sin cambio de comportamiento.
- ☐

F-SIGNAGE-9

BAJO

e274c29

Botón de "Snapshot" manual en Digital Displays

Dónde

Editor de un Digital Display → panel de versiones/snapshots. [login](#)

Probar

Escribir una nota y pulsar «Snapshot» → crea un checkpoint manual (antes solo había snapshots automáticos por save; Video Walls ya tenía el botón).
- ☐

F-SIGNAGE-10

SIN CAMBIO

—

Asset endpoint VW: posible 302→404 — no abordado

Nota

El endpoint de assets de Video Wall puede redirigir (302) a un path que también puede dar 404 (placeholder roto). No se abordó esta semana. Sin cambio de comportamiento; si aparece un asset roto en un VW, puede estar relacionado con este bug.

□ **F-HUB-2** **ALTO**

269ffb4

Paleta-desde-logo disponible en el BrandingForm

- Cambio** El helper `extractPaletteFromImage` existía pero solo estaba en el editor kiosk legacy. Ahora el BrandingForm unificado tiene un botón "Suggest palette from logo" que sugiere primary/secondary/accent a partir del logo subido.
- Dónde** Vista de Cliente → Branding → sección de colores → botón "Suggest palette from logo". **login**
- Probar** Subir o tener un logo → aparece el botón "Suggest palette from logo" → pulsarlo → se precargan los 3 colores derivados del logo. El operador puede ajustarlos antes de guardar.

□ **F-HUB-1** **MEDIO**

269ffb4

Catálogo de starters por vertical cableado en "New client"

- Cambio** Los starters (Boutique Hotel, DMO, Resort, Urban) existían en `starters.ts` pero nunca se importaban; el modal "New client" solo ofrecía "Start empty". Ahora hay un selector de starter que aplica paleta/fonts/módulos/tono Ask AI por vertical.
- Dónde** Hub → botón "New client" → modal de creación → selector de starter. **login**
- Probar** Crear un cliente nuevo → ahora se puede elegir entre "Start empty", "Boutique Hotel", "DMO", "Resort" y "Urban". Elegir un starter → el cliente clonado tiene esa paleta/configuración aplicada.

□ **F-HUB-4** **MEDIO**

5e76e17

Validación de protocolo en el campo Website del BrandingForm

- Cambio** El BrandingForm aceptaba cualquier texto libre en el campo Website, pero el modal de creación de cliente sí exigía `https?://`. Se unificó la validación.
- Dónde** Vista de Cliente → Branding → campo Website. **login**
- Probar** Introducir una URL sin protocolo (ej. `trueomni.com`) → aparece aviso inline pidiendo `https://`.

□ **F-HUB-5** **MEDIO**

5e76e17

Validación de unicidad de ID de ad

- Cambio** El editor de Ads permitía IDs duplicados; el dismissal/frequency-cap se trackea por ID, así que los IDs colisionados compartían estado incorrectamente. Ahora se valida unicidad inline.
- Dónde** Editor kiosk → sección Ads → campo ID de cada ad. **login**
- Probar** Editar el ID de un ad para que sea igual que el de otro → aparece aviso de duplicado.

□ **F-HUB-8** **MEDIO**

269ffb4

Validación de Location acepta ciudades internacionales

- Cambio** El campo Location del modal "New client" solo aceptaba el formato "City, ST" (estado de 2 letras USA), rechazando "Paris, France" o "Tokyo". Ahora acepta "City, Region/Country" y confía en Nominatim para las coords.
- Dónde** Hub → botón "New client" → campo Location.
- Probar** Crear un cliente con Location "Paris, France" → debe aceptarlo y geocodificarlo correctamente.

□ **F-HUB-7** **MEDIO**

bd58b96 · 424e704

"Test all configured" de integraciones + badge de salud en el hub

- Dónde** Editor kiosk → Integrations (barra superior "Test all configured"); y la tarjeta de Kiosks en `/studio/<slug>`. **login**
- Probar** Pulsar «Test all configured» → testea los 9 providers y muestra estado; el badge de salud aparece en la ProductCard de Kiosks.

☐	F-HUB-11 BAJO	b66523f
	Copy de la paleta de marca alineado (no decía "3 tokens" con 4 colores)	
	Dónde	Vista de Cliente → Branding → "Brand palette". login
	Probar	El hint ahora dice «These colors recolor every product.» (antes «3 tokens...», pero hay 4 ColorRow).
☐	F-HUB-6 BAJO	bd2cae7
	Copy honesto del panel "Pending publish"	
	Dónde	Vista de Cliente → panel "Pending publish". login
	Probar	Ahora dice «Pending publish · Kiosks & Displays» y aclara que PWA y Video Walls publican aparte (antes implicaba cubrir todo).
☐	F-HUB-10 BAJO	bd2cae7
	CTA "Notify me" falso → texto honesto	
	Dónde	Hub → tarjeta de un producto aún no lanzado ("Coming soon"). login
	Probar	Ya no hay botón "Notify me when ready" (solo escribía localStorage, no avisaba a nadie); ahora un texto honesto que no promete notificación.
☐	F-HUB-12 BAJO	bd2cae7
	Nota: i18n de kiosk y PWA son catálogos separados	
	Dónde	Editor i18n del kiosk y de la PWA. login
	Probar	Ambos muestran una nota avisando que kiosk y PWA mantienen traducciones separadas (no se unificaron las tablas; solo informativo).
☐	F-HUB-3 SIN CAMBIO	—
	Historial de versiones de branding en la Vista de Cliente — no abordado	
	Nota	<i>El "Discard" del BrandingForm solo revierte al snapshot de sesión, no a versiones persistidas. Los snapshots de branding (patrón ya existe en el kiosk) no se portaron a la Vista de Cliente esta semana. Queda como backlog (S-08 parcial).</i>
☐	F-HUB-9 NO HECHO	—
	Bulk ops en el dashboard — requiere diseño de producto	
	Nota	<i>Selección múltiple + acciones masivas es un feature grande que necesita una decisión de UX tuya (cómo seleccionar, qué acciones, confirmación/undo). Se dejó SIN tocar para no degradar el dashboard. Único hallazgo del audit pendiente — candidato a brainstorming en una próxima sesión.</i>

CORE (SEGURIDAD / KV / BRIDGE)

☐	F-CORE-1 ALTO	e38e2d1
	Auth de /api/studio/* ya no falla abierta (fix de seguridad)	
	Cambio	Si faltaban AUTH_GITHUB_ID/SECRET, el middleware dejaba pasar todo — incluido DELETE /api/studio/clients/[slug]. Ahora las APIs mutantes devuelven 503 en el branch fail-open; solo pasan GETs de páginas.
	Dónde	Backend (no visible). Se puede verificar que el Studio sigue requiriendo login para editar.
	Probar	No requiere acción directa. Confirmar que el Studio sigue exigiendo login para acceder al editor (comportamiento esperado igual que antes, pero ahora seguro aunque falten env vars).

- ☐

F-CORE-2

ALTO

e38e2d1
- Receptores postMessage validan event.origin**
- Cambio**

Los handlers de postMessage del runtime (kiosk y PWA) no validaban el origen; un iframe hostil podía inyectar comandos de branding/navegación. Ahora todo handler comprueba `event.origin === window.location.origin`.
- Dónde**

Código de seguridad — no visible en la UI.
- Probar**

No requiere acción. El preview del editor debe seguir funcionando igual (mismos dominios). Fix preventivo de seguridad.

- ☐

F-CORE-3

MEDIO

e38e2d1
- Approval gate del publish falla cerrado si la allowlist está vacía**
- Cambio**

Si `STUDIO_ADMIN_EMAILS` estaba vacío, cualquier sesión autenticada podía abrir PRs a producción (el gate se saltaba). Ahora sin admins configurados, el fallback es el `SUPER_ADMIN_EMAIL`.
- Dónde**

Backend (no visible). Publish del editor kiosk y PWA.
- Probar**

No requiere acción. El flujo de publish sigue igual para un operador con permisos; el fix previene el bypass accidental.

- ☐

F-CORE-4

MEDIO

2faa4af
- Concurrencia optimista en el guardado de config (evita lost-update)**
- Dónde**

Editor kiosk, en 2 pestañas del MISMO cliente. `login`
- Probar**

Abrir el mismo kiosk en pestaña A y B. Guardar en A. Luego editar y guardar en B → B muestra toast «This kiosk changed in another session» y NO pisa lo de A. Recargar B y guardar de nuevo → funciona. (Un solo operador con una pestaña: guardar varias veces seguidas debe seguir funcionando sin bloqueos.)

- ☐

F-CORE-5

MEDIO

8b4ab44
- Round-trips KV paralelos en hot paths (perf de carga)**
- Cambio**

El endpoint de configs hacía lecturas KV secuenciales (cfg+meta para cada slug). Ahora se paralelizan con `Promise.all`, reduciendo la latencia de carga del editor.
- Dónde**

Backend — la mejora se ve en tiempos de carga del editor. `login`
- Probar**

No requiere acción. El editor debe cargar algo más rápido, especialmente con clientes con mucho contenido. Sin cambios visuales.

- ☐

F-CORE-6

MEDIO

7becb77
- El sync hook de branding informa del fallo en vez de fallar en silencio**
- Cambio**

Si el sync de branding del kiosk hacia signage/PWA fallaba, la respuesta era 200 y un `console.warn` silencioso — el operador no sabía que el branding no se propagó. Ahora la respuesta incluye `syncWarning:true` y se muestra un toast informativo en el Save status.
- Dónde**

Editor kiosk → al guardar cambios de branding → barra de save status. `login`
- Probar**

Difícil de provocar en prod (requiere fallo de sync). Comportamiento normal: guardar branding no muestra el aviso. Si el sync falla, aparece un toast no bloqueante.

- ☐

F-CORE-7

MEDIO

3d46f9d
- La PWA toma snapshots — su save ya no es irreversible**
- Cambio**

El save del slice PWA solo hacía `kv.set` sin crear snapshots; las claves `pwaSnap/pwaSnapList` existían pero nadie las escribía. Ahora el save del editor PWA crea snapshots, en paridad con el revert del kiosk.
- Dónde**

Editor PWA → panel de versiones/historial. `login`
- Probar**

Guardar un cambio en el editor PWA → en el panel de historial debe aparecer un nuevo snapshot. Restaurar un snapshot anterior → los cambios deben revertirse.

☐	F-CORE-8 BAJO	8b4ab44
	Purge de cliente paralelizado (25x KV ops → batch)	
	Cambio	Al borrar un cliente, el proceso de purge hacía 25+ operaciones KV secuenciales. Ahora los <code>del</code> se paralelizan, reduciendo el tiempo de la operación.
	Dónde	Backend — al eliminar un cliente del hub.
	Probar	No requiere acción. Eliminar un cliente debería ser algo más rápido. Sin cambios visuales.
☐	F-CORE-9 BAJO	0545f62
	Heartbeat separado del handshake (no re-envía los 18 slots cada 5s)	
	Cambio	El heartbeat reusaba <code>studio:ready</code> (el evento de handshake), lo que hacía que el host reenviase los 18 slots de datos cada 5s aunque no hubiesen cambiado. Ahora hay un <code>studio:heartbeat</code> separado que solo actualiza el timestamp de última conexión.
	Dónde	Backend de bridge — no visible en la UI.
	Probar	No requiere acción. Mejora de rendimiento del bridge; el preview debe ser más ligero en uso prolongado.
☐	F-CORE-10 BAJO	e38e2d1
	Header <code>x-studio-admin-email</code> no spoofable en fail-open	
	Cambio	En el branch fail-open del middleware, el header de admin-email no se borraba, permitiendo que una petición la enviase con cualquier valor. Ahora se elimina en ese branch; el actor se deriva de <code>auth()</code> .
	Dónde	Backend (no visible). Fix de seguridad preventivo.
	Probar	No requiere acción. El flujo de publish sigue igual.
☐	F-CORE-11 BAJO	ac9e50d
	Validación de slug de cliente unificada en todos los endpoints	
	Dónde	Backend (no visible). Afecta crear/clonar/publicar clientes de kiosk, signage y video walls.
	Probar	Opcional: intentar crear un cliente con slug inválido (mayúsculas, guion al inicio/fin) → se rechaza igual en todos los flujos.
☐	F-CORE-12 BAJO	28ab7ac
	Cap de tamaño de KV aplicado también a PWA y signage	
	Dónde	Backend (no visible salvo config gigante).
	Probar	No requiere acción. Antes un config PWA/display demasiado grande fallaba opaco; ahora devuelve un error claro (413) en vez de romper el guardado.

QA / CALIDAD (DEUDA · A11Y · PERF · TESTS)

☐	F-QA-6 ALTO	a19a482 · f9fb0a1
	51 tests unitarios con Vitest (schema, bootstrap, branding)	
	Cambio	El repo no tenía ningún test. Se montó Vitest y se añadieron 51 tests: schema PWA (parse de config), BrandingSchema y el bootstrap de cliente nuevo (clone + rewrite + geocoding). Los tests pasan en CI.
	Dónde	Código — <code>src/lib/studio/__tests__/. No visible en la UI.</code>
	Probar	Opcional en local: <code>pnpm test</code> → 51 tests verdes. Sin acción requerida en producción.

□ **F-QA-1** **ALTO** 6d507b1 · 00d1f97 · 65ee208 · f4e6304 · d660f49

Split de 4 monolitos de editor (ModulesEditor, EditorPanel, BillboardEditor, PhotoBoothEditor)

Cambio Los 4 editores monolíticos se partieron en sub-carpetas con barrels: `modules/icons` + `modules/rows` (ModulesEditor 1485→776 líneas), `editor-panel/VersionsEditor` (EditorPanel 1352→890), `billboard/controls` (BillboardEditor 1027→698), `photo-booth/shared+tabs` (PhotoBoothEditor 1186→89). Sin cambio de comportamiento.

Dónde Código — no visible en UI. Mejora de mantenibilidad.

Probar No requiere acción. El editor kiosk debe funcionar exactamente igual. Todos los tabs y funciones existentes siguen operativos. [login](#)

□ **F-QA-3** **ALTO** a566150

Navegación por teclado unificada en los sidebars (roving tabindex)

Dónde Sidebar de secciones del editor kiosk y de signage. [login](#)

Probar Con el foco en el sidebar, navegar con las flechas ↑/↓ (y Home/End) entre secciones.

□ **F-QA-2** **MEDIO** 079fb6f

ToggleSwitch y ConfirmDialog promovidos a componentes compartidos

Cambio Las primitivas `ToggleSwitch` y `DeleteConfirm` vivían inline en `ModulesEditor.tsx` (riesgo de drift). Se promovieron a `_components/ui/` como `ToggleSwitch` y `ConfirmDialog`, reutilizables por todos los editores.

Dónde Editor kiosk → sección Modules → toggles de módulos y confirmación de delete. [login](#)

Probar Los toggles de módulos y los diálogos de confirmación deben funcionar igual. Sin cambio visual.

□ **F-QA-4** **MEDIO** 4977033

Focus-trap + cerrar con Escape en los modales restantes

Dónde Modales de Digital Displays / Video Walls (New/Duplicate/Delete tema y display, Add slide) y el modal Import del catálogo. [login](#)

Probar Abrir un modal y: (1) pulsar Tab repetidamente → el foco cicla DENTRO del modal sin saltar al fondo; (2) Escape lo cierra; (3) al cerrar, el foco vuelve al botón que lo abrió.

□ **F-QA-5** **MEDIO** cba9064

Code-splitting de editores + carga diferida de imágenes

Dónde Editor kiosk (todas las tabs). [login](#)

Probar Cambiar de tab por primera vez muestra un breve «Loading...» mientras descarga el chunk de ese editor (sólo la 1ª vez). Las imágenes de galerías (listings, events, ads...) cargan diferidas. Es mejora de performance — funcionalmente igual.

□ **F-QA-7** **MEDIO** 8f62da1

E2E del flujo "cliente nuevo" (automatizado)

Dónde Spec automatizado (no UI). `tests/e2e/studio-create-client.json`

Probar Opcional, en local: `agent-browser batch --bail < tests/e2e/studio-create-client.json` → crea un cliente y verifica que el preview NO contiene strings del template (Arizona/Phoenix...).

□ **F-QA-8** **BAJO** 54ff51e · f1733c2

Lint warnings reducidos a cero con justificaciones explícitas

Cambio Los 62 warnings de lint (34 de `react-hooks/exhaustive-deps` en `use-preview-bridge.ts`, 9 `no-img-element`, 11 `no-console`) se silenciaron con `eslint-disable` con comentario de justificación, no eliminando la regla. El output de lint queda limpio.

Dónde Código — no visible en UI.

Probar Opcional en local: `pnpm lint` → 0 warnings, 0 errores.

□ F-QA-9 BAJO

f1733c2

9 `<img>` sin optimizar documentados con `eslint-disable`

Cambio	Los <code></code> en slot-renderers y wayfinding son excepciones legítimas (renderers pixel-perfect con <code>pxToCss</code>). Se añadió comentario <code>eslint-disable</code> con justificación en lugar de dejar el warning.
---------------	---

Dónde Código — no visible en UI.

Probar	No requiere acción. El comportamiento visual de los renderers es idéntico.
---------------	--

☐ **F-QA-10** **BAJO**

54ff51e

```
11 console.* en use-tavus-conversation.ts silenciados/enrutados
```

Cambio	Los 10 <code>console.*</code> en el hook de Tavus y el 1 legítimo en <code>logger.ts</code> se documentaron con <code>eslint-disable</code> justificado.
--------	--

Dónde Código — no visible en UI.

Probar No requiere acción. La conversación con Tavus (Ask AI) funciona igual.

□ F-QA-11 **BAJO**

54ff51e

SaveStatusPill con role="status" consolidado

Cambio	El pill de estado de guardado dependía del <code>aria-live</code> de <code>Shell.tsx</code> y tenía dos fuentes del mismo estado. Se consolidó la fuente.
---------------	---

Dónde Editor kiosk → barra superior → pill de estado "Saved / Saving...". [login](#)

Probar No requiere acción visual. Mejora de accesibilidad (lectores de pantalla leen el estado correctamente).

☐ **F-PWA-3** **MEDIO**

502101b · ac54529 · 05ef245

Los uploads de imagen/PDF van a Vercel Blob (no base64 en el config)

Dónde	Cualquier campo de imagen/PDF del Studio (kiosk y PWA).	login
--------------	---	-----------------------

Probar Subir una imagen nueva → la URL guardada empieza por `https://...blob...` (no `data:base64`). Mejora el lag al teclear y el peso del config.

□ F-QA-12 **DIFERIDO**

—

schema.ts (2355 líneas) — split diferido como deuda no urgente

Nota *El audit lo marcó como "no urgente — split oportunista solo al tocar el área sustancialmente". Se documentó como deuda conocida pero no se actúa hasta que haya un cambio de producto que justifique el refactor. No hay nada que probar; el schema funciona correctamente.*